14.03.2025

# Implementacja i analiza skuteczności algorytmu wyznaczającego wskaźnik MACD

Zofia Krzeszowiec
Informatyka, semestr IV, Wydział ETI, Politechnika Gdańska

## Wstęp teoretyczny

MACD to wskaźnik analizy technicznej używany do oceny siły i kierunku trendu na rynkach finansowych. Jest wskaźnikiem podążającym za trendem, ale także mierzącym jego dynamikę.
Został opracowany przez Geralda Appela w 1979 roku i jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi analityków giełdowych, forexowych oraz kryptowalutowych[4].

MACD składa się z trzech kluczowych elementów:

1. Linia MACD
   Jest to różnica między dwiema średnimi kroczącymi wykładniczymi (EMA)[1]:

   $$MACD = EMA_{12} - EMA_{26} \quad (1)$$

   gdzie:

   $EMA_{12}$ – 12-okresowa wykładnicza średnia krocząca (reaguje szybciej na zmiany cen),
   $EMA_{26}$ – 26-okresowa wykładnicza średnia krocząca (bardziej wygładzona).

2. Linia sygnałowa
   Jest to 9-okresowa wykładnicza średnia krocząca (EMA) linii MACD:

   $$SIGNAL = EMA_9 \text{ z linii MACD}$$

   Linia sygnałowa działa jako filtr dla generowanych sygnałów transakcyjnych.

3. Histogram MACD
   Różnica między linią MACD a linią sygnałową:

   $$\text{Histogram MACD} = MACD - SIGNAL$$

   Histogram pokazuje siłę trendu – im większa różnica między MACD a linią sygnałową, tym silniejszy ruch ceny.

Główną zaletą wskaźnika MACD jest jego prostota i łatwość stosowania.
Do największych wad tego rozwiązania zalicza się fakt, że nie przewiduje przyszłych ruchów cen – reaguje na historyczne dane oraz, że nie nadaje się do samodzielnego stosowania – warto łączyć go z innymi wskaźnikami (np. RSI, poziomy wsparcia/oporu).[4][5]

## Opis projektu

Zaimplementowano program, wyznaczający wartości wskaźnika MACD oraz linii SIGNAL zgodnie poniższą procedurą.

1. Wyznaczenie 12- i 26- okresowych wykładniczych średnich kroczących zgodnie ze wzorem[1]:

$$EMA_N(i) = \alpha \cdot x_i + (1 - \alpha) \cdot EMA_N(i - 1), \quad (2)$$

   gdzie:
   $x_i$ - cena zamknięci w i-tym okresie
   N - ilość okresów
   α - współczynnik wygładzający:

$$\alpha = \frac{2}{N+1} \quad . \quad (3)$$

   Jako $EMA_N(0)$ przyjęto wartość $x_0$.

2. Obliczenie wartości wskaźnika MACD, jako różnicy wyliczonych średnich[1] (1).

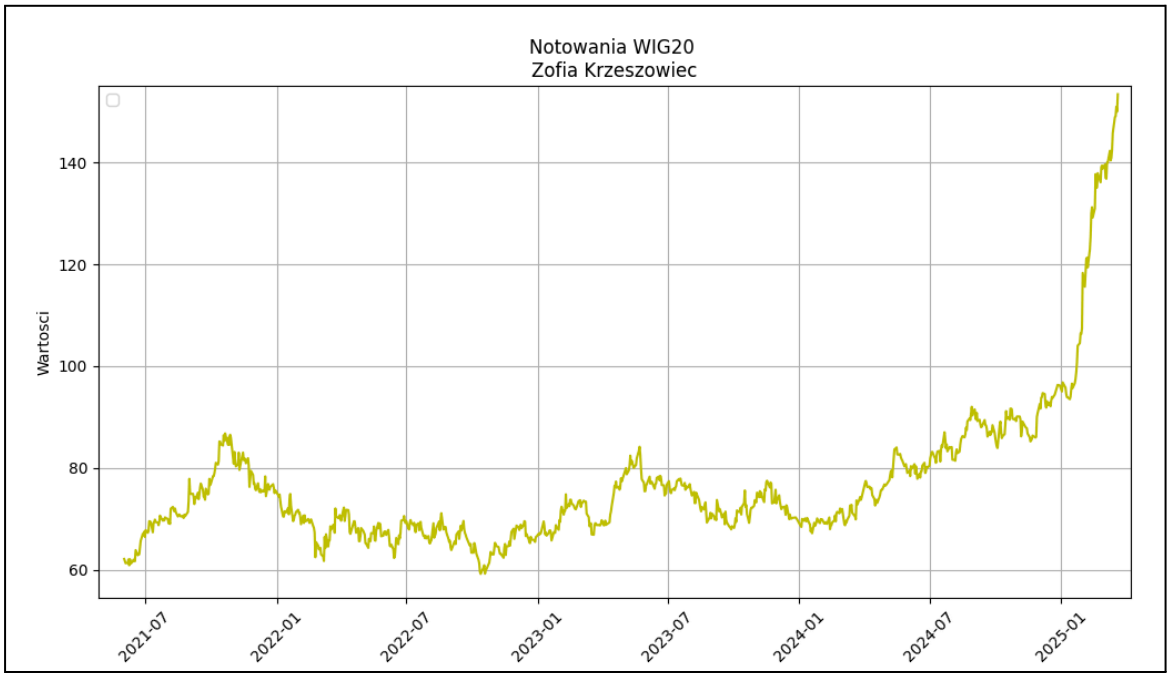
3. Wyznaczenie linii sygnałowej jako 9- okresowa wykładnicza średnia krocząca wartości MACD.[1]
4. Znalezienie punktów przecięcie linii wykresów MACD i SIGNAL oraz oznaczenie ich jako sugerowany punkt zakupu (MACD przecina SIGNAL od dołu) lub sprzedaży (przecięcie od góry).[1]

Wyniki działania programu zaprezentowano w formie wykresu.
Całe badanie przeprowadzono na podstawie historycznych wartości indeksu WIG20 z przedziału czasowego 02.06.2021 - 21.03.2025.[2].

Następnym etapem projektu było przeprowadzenie symulacji inwestowania w badany produkt. Jako punkt startowy wyznaczono pierwszy punkt kupna. Kapitałem początkowym było 1000 jednostek ETF[3] (w uproszczeniu). Przyjęto, że dokonujemy zakupu możliwie największej ilości jednostek, a w momentach sprzedaży pozbywamy się wszystkich. Transakcji dokonujemy w każdym punkcie wskazanym przez wykres.

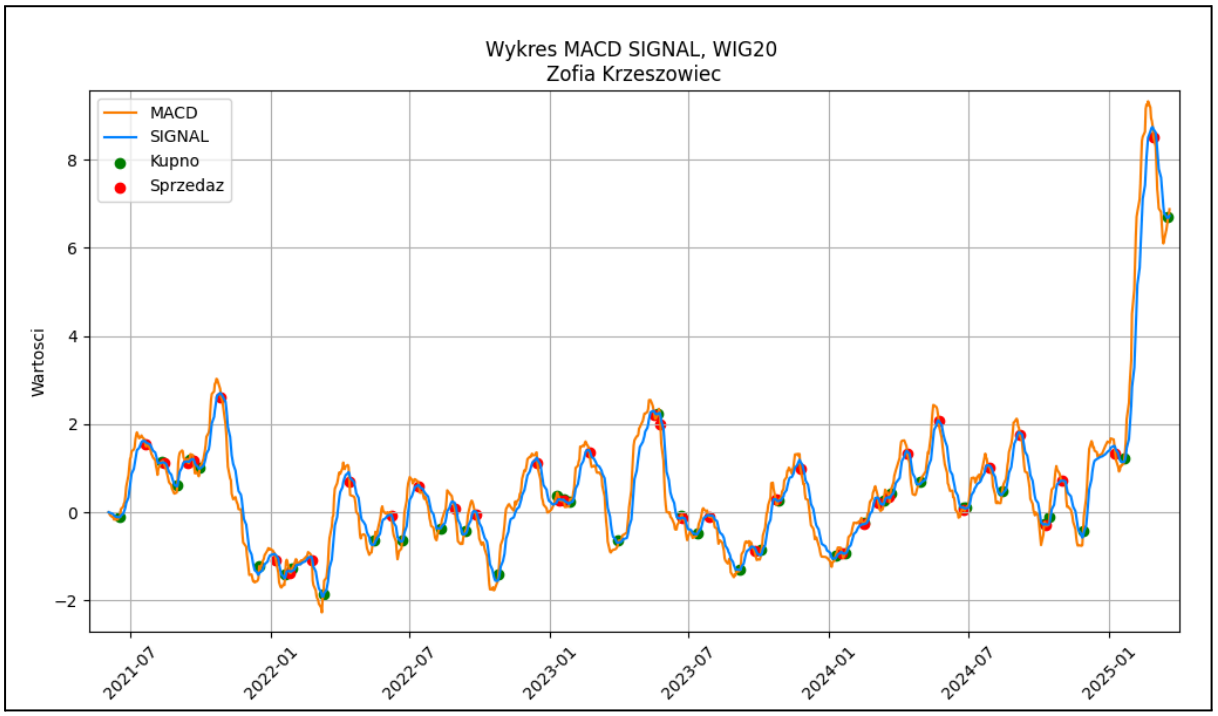
## Analiza i wyniki

Na rysunku 1. przedstawiono wykres wartości indeksu WIG20 z okresu 02.06.2021 - 21.03.2025.[2]



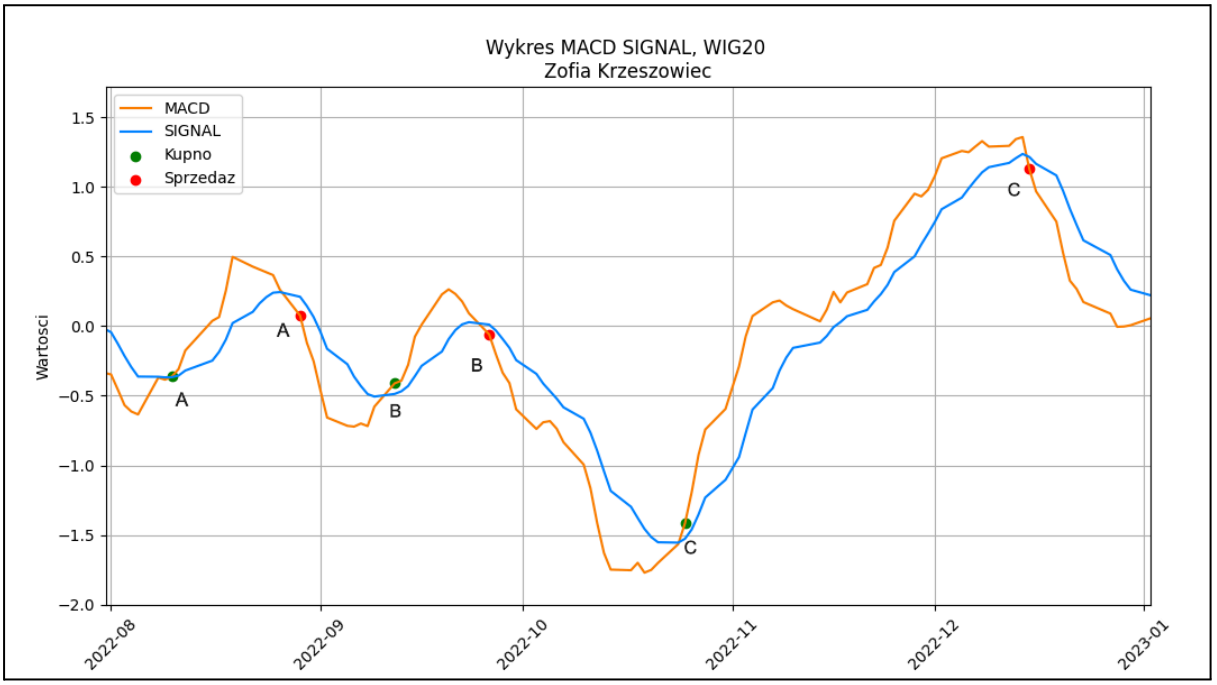

Rys. 1 Wykres notowań WIG20 06.2021 - 03.2025.

Poniższy wykres (rys.2) przedstawia wyznaczone funkcje MACD i SIGNAL z zaznaczonymi punktami kupna/sprzedaży w pełnym przedziale czasowym.



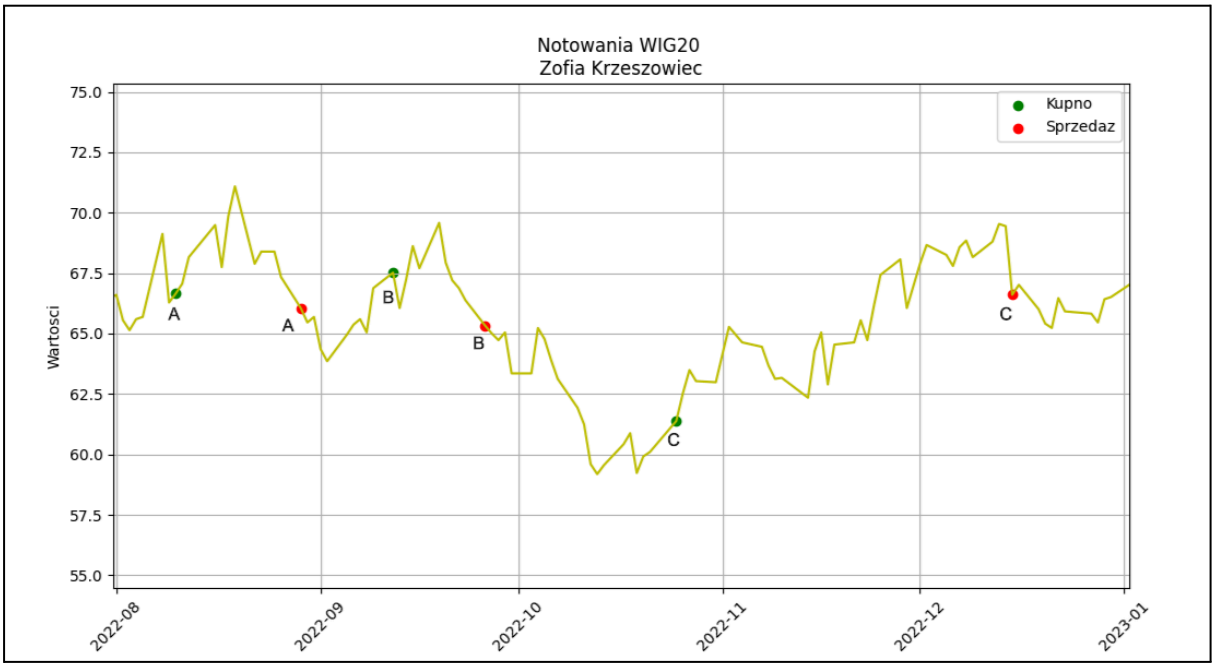

Rys. 2 Wykresy MACD i SIGNAL, dla wartości indeksu WIG20, 06.2021 - 03.2025.

Przeprowadzono dokładną analizę dla konkretnych przedziałów czasowych w celu weryfikacji skuteczności działania algorytmu. Na rysunku 3. przedstawiono wykresy MACD i SIGNAL dla okresu od 08.2022 do 01.2023. Widać na nich również punkty sugerujące transakcję kupna lub sprzedaży wyznaczone w sposób opisany wyżej.




Rys. 3 Wykresy MACD i SIGNAL, 08.2022 - 01.2023.

Rysunek 4. przedstawia wykres wartości indeksu WIG20 z tego samego okresu. Na nim również zaznaczono punkty kupna/sprzedaży, aby lepiej zobrazować skuteczność przewidywań algorytmu.



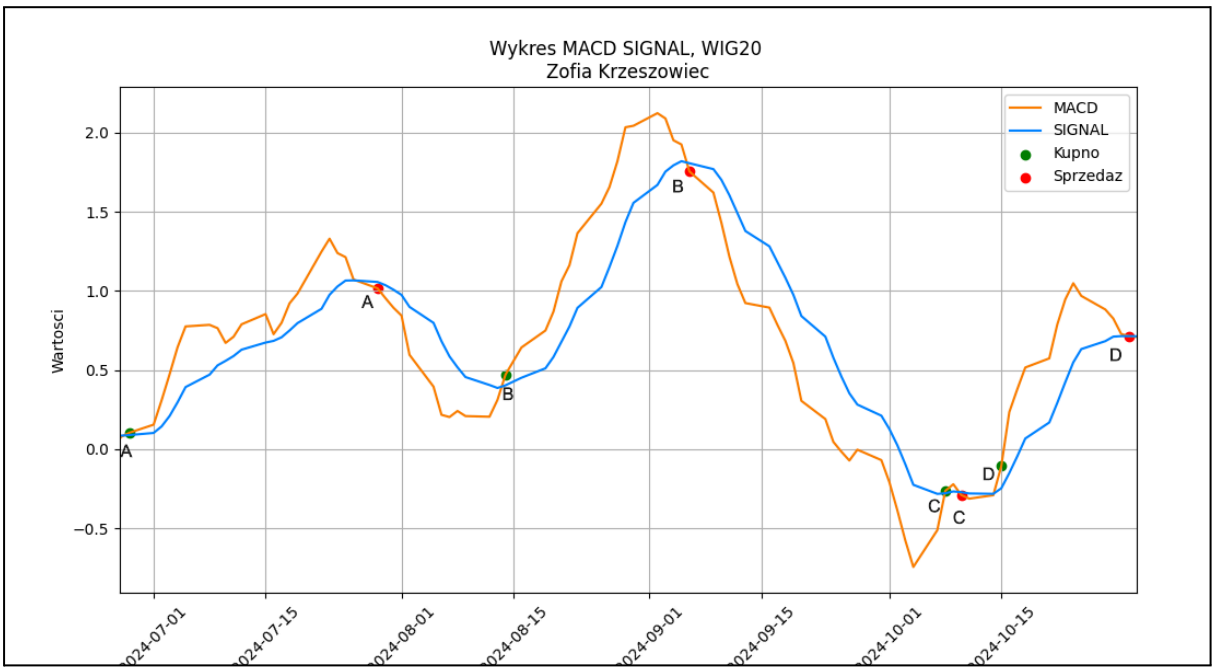

Rys. 4 Wykres notowań WIG20 08.2022 - 01.2023.

Wartości potencjalnych zysków lub strat przy przeprowadzeniu transakcji kupna-sprzedaży oznaczonych na wykresach jako B i C zaprezentowano w tabeli 1.

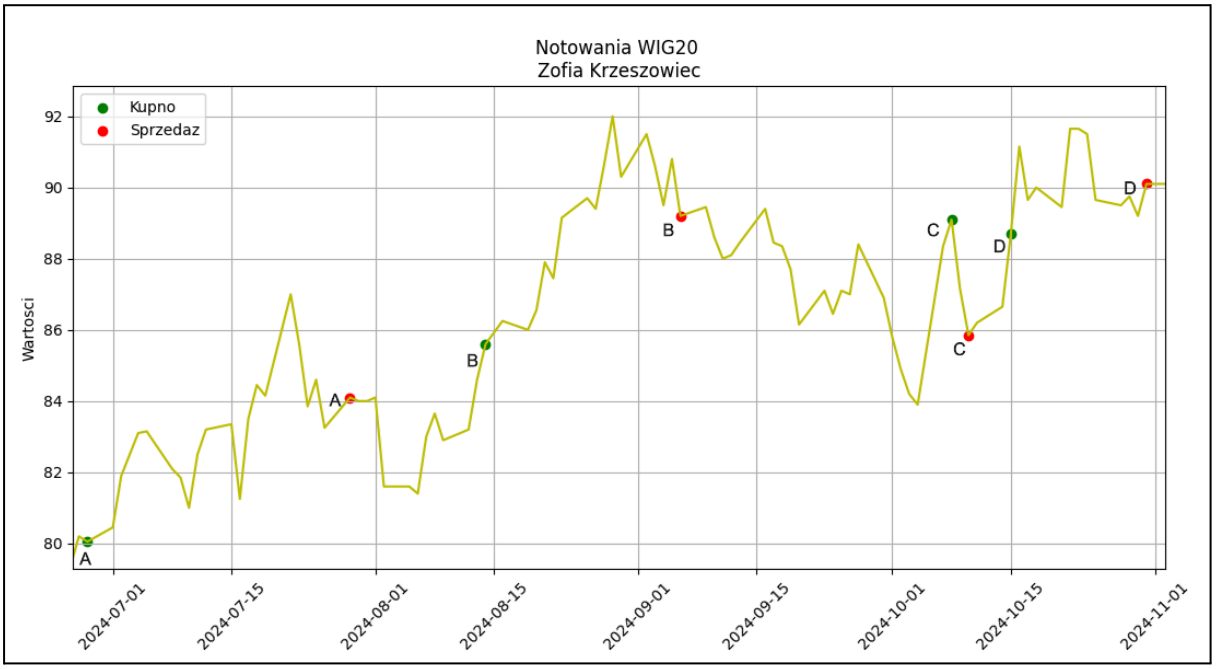
| Transakcja | Data kupna | Data sprzedaży | Cena zakupu | Cena sprzedaży | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 12.09.2022 | 26.09.2022 | 67.5213 | 65.3226 | -2.1987 |
| 1C | 25.10.2022 | 15.12.2022 | 61.383 | 66.6051 | +5.2221 |

Tab. 1 Podsumowanie wybranych transakcji kupna sprzedaży z okresu 08.2022 - 01.2023.

Rysunki 5, 6 przedstawiają dane dla okresu 07.2024 - 11.2024 analogiczne do wykresów powyżej (rys. 3, rys. 4).




Rys. 5 Wykresy MACD i SIGNAL, 07.2024 - 11.2024.




Rys. 6 Wykres notowań WIG20 07.2024 - 11.2024.

Tabela 2 przedstawia podsumowanie transakcji kupna-sprzedaży 2A, 2B, 2C.

| Transakcja | Data kupna | Data sprzedaży | Cena zakupu | Cena sprzedaży | Zysk |
|---|---|---|---|---|---|
| 2A | 28.06.2024 | 29.07.2024 | 80.05 | 84.1 | +3.95 |
| 2B | 14.08.2024 | 06.09.2024 | 85.6 | 89.2 | +3.6 |
| 2C | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 89.1 | 85.85 | -3.25 |

Tab. 2 Podsumowanie wybranych transakcji kupna sprzedaży z okresu 07.2024 - 11.2024.

Po przeprowadzeniu analizy transakcji zauważono zależność pomiędzy odstępem czasu między kupnem i sprzedażą a wysokością zysku. Największy procentowy wzrost kapitału można zanotować dokonując transakcji 1C, w której czas oczekiwania na moment sprzedaży wynosi prawie dwa miesiące. Natomiast najwięcej strat generuje transakcja 2C, według której sprzedaż ma nastąpić już po 2 dniach. Dla wszystkich transakcji sprzedaż następuje dopiero po odnotowaniu wyraźnego spadku cen towaru. W związku z tym algorytm prawie za każdym razem spóźnia się ze sprzedażą względem optymalnego punktu.

Wyniki działania programu symulującego dokonywanie transakcji zakupu-sprzedaży ilustruje poniższy wykres (rys. 7). Wartości oznaczone jako kapitał stanowią sumę gotówki i wycenę posiadanych aktywów wyliczone w momencie dokonania sprzedaży.

Rys. 7 Wykres posiadanego kapitału, w pełnym przedziale czasowym, podczas symulacji dokonywania transakcji.

Szczegółowe dane dotyczące przebiegu inwestycji we wcześniej omawianych przedziałach czasowych zaprezentowano w tabelach 3 (08.2022 - 01.2023) i 4 (07.2024 - 11.2024).

| ID transakcji | Data | Kapitał | Zysk |
|---|---|---|---|
| 1A | 29.09.2022 | 63411.34 | - 571.66 |
| 1B | 26.09.2022 | 61346.47 | -2064.87 |
| 1C | 15.12.2022 | 66565.46 | +5218.99 |

Tab. 3 Wartości zysków i posiadanego kapitału dla transakcji z okresu 08.2022 - 01.2023.

| ID transakcji | Data | Kapitał | Zysk |
|---|---|---|---|
| 2A | 29.07.2024 | 71356.10 | +3436.29 |
| 2B | 06.09.2024 | 74357.06 | +3000.95 |
| 2C | 10.10.2024 | 71644.82 | -2712.24 |

Tab. 4 Wartości zysków i posiadanego kapitału dla transakcji z okresu 07.2024 - 11.2024.

Tabela 5 prezentuje podsumowanie działania program.

| Kapitał początkowy | Transakcje zakończone zyskiem | Transakcje zakończone stratą | Kapitał końcowy | Bilans | Procentowa wartość zysku |
|---|---|---|---|---|---|
| 61840,5 | 15 | 21 | 75929,24 | +14088,74 | 22,8% |

Tab. 5 podsumowanie symulacji działań na danych do dnia 09.01.2025

Z ostatecznego podsumowania wykluczono dane z datą późniejszą niż 09.01.2025 ze względu na to, że zbyt mocno odbiegały od normy i zaburzały rzeczywistą wartość zysku dla średnich danych tego typu. W przypadku uwzględnienia całego przedziału danych, wartość zysku sięga 74%.

## Wnioski

Algorytm MACD służący do przewidywania wzrostów i spadków cen działa poprawnie. Dla danych WIG20 w badanym zakresie można z jego pomocą uzyskać duży zysk przekraczający 20% kapitału początkowego. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że inwestor ma dostęp do szerszej wiedzy z zakresu aktualnie obowiązujących trendów i jest w stanie przewidywać niektóre zachowania rynku na podstawie obserwacji.

Po przeanalizowaniu konkretnych transakcji stwierdzono, że algorytm źle reaguje na nagłe spadki cen, nie przewidując ich odpowiednio wcześnie. W związku z tym stwierdzono, że omawiany algorytm nie nadaje się dla danych zmieniających się bardzo gwałtownie i często.

W celu bardziej dogłębnej analizy należałoby przetestować algorytm dla różnych strategii, lepiej odzwierciedlających rzeczywiste zachowanie inwestora. Możnaby zróżnicować ilość kupowanych i sprzedawanych aktywów, uzależniając ją na przykład od ilości czasu jaki upłynął od momentu kupna do sugerowanej sprzedaży. Na podstawie przeanalizowanych transakcji postawiono hipotezę, że w przypadku, gdy od kupna nie minęło przynajmniej 30 dni należy wstrzymać się od sprzedaży.

## Bibliografia

[1] Grzegorz Fotyga, Piotr Sypek, *Metody numeryczne, projekt 1: wskaźnik MACD,* 10.03.2025
[2] https://stooq.pl/ (21.03.2025)
[3] https://gieldatoproste.pl/baza-wiedzy/czym-jest-etf/ (24.03.2025)
[4] https://pl.wikipedia.org/wiki/MACD (24.03.2025)
[5] https://cyrekdigital.com/pl/baza-wiedzy/wskaznik-macd/ (24.03.2025)